ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

Автор: А. Шаповалов · уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

Существует ли последовательность натуральных чисел, в которой каждое натуральное число встречается ровно один раз и при этом для любого k сумма первых k членов делится на k?

РЕШЕНИЕ

Ответ: существует.

$a_1 = 1$. Пусть выбраны $a_1, \ldots, a_n$ с суммой S_n, m — наименьшее неиспользованное число, M — наибольшее использованное. Положим $a_{n+1} = m((n+2)^t - 1) - S_n$, $a_{n+2} = m$, где t настолько велико, что $a_{n+1} > M$. Тогда $S_{n+1} = m((n+2)^t - 1)$ делится на $(n+2) - 1 = n+1$, а $S_{n+2} = m(n+2)^t$ делится на $n+2$.

На каждом шаге наименьшее неиспользованное число попадает в последовательность, а новое большое число ещё не встречалось, поэтому каждое натуральное число войдёт ровно один раз.